Universidad de los Andes
Intergal con Ec. Dif. - 202620
Taller 2 (Solución)

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25

Grupos de **máximo** 5 personas, **mínimo 3** personas. **Fecha límite de entrega:** lunes 14 de septiembre a medianoche por BloqueNeón. Solo una de las personas debe enviarlo. No olvide escribir todos los nombres.
No serán válidas entregas individuales o en parejas.

Nota: Todos los logaritmos son naturales.

(1) Resuelva las siguientes ecuaciones en números complejos. Exprese sus soluciones en la forma $a + b\mathrm{i}$ y utilice algún software para dibujar las soluciones en el plano complejo.

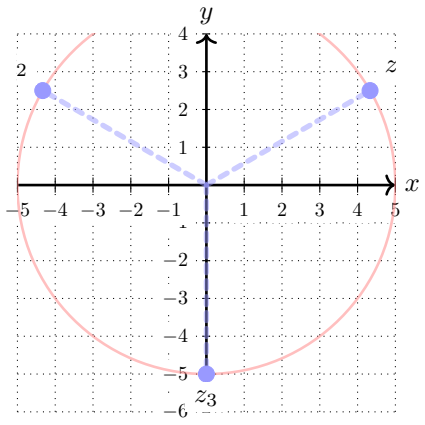
(a) $x^3 = 125\mathrm{i}$.

Sol.: El número $125\mathrm{i}$ es igual a $125(\cos(\pi/2) + \mathrm{i}\sin(\pi/2))$. Suponiendo que la solución se ve en la forma $r(\cos(\theta) + \mathrm{i}\sin(\theta))$ entonces la ecuación queda en la forma

$$r^3(\cos(3\theta) + \mathrm{i}\sin(3\theta)) = 125(\cos(\pi/2) + \mathrm{i}\sin(\pi/2)).$$

Entonces $r^3 = 125$ y $\cos(3\theta) = \cos(\pi/2)$. Es decir $r = 5$ y $3\theta = \pi/2 + 2\pi n$. Despejando llegamos a $\theta = \pi/6 + 2\pi n/3$. Las soluciones serían

$$z_1 = 5(\cos(\pi/6) + \mathrm{i}\sin(\pi/6)) = \frac{5\sqrt{3}}{2} + \frac{5\mathrm{i}}{2}$$
$$z_2 = 5(\cos(5\pi/6) + \mathrm{i}\sin(5\pi/6)) = -\frac{5\sqrt{3}}{2} + \frac{5\mathrm{i}}{2}$$
$$z_3 = 5(\cos(3\pi/2) + \mathrm{i}\sin(3\pi/2)) = -5\mathrm{i}.$$



(b) $z^4 = -4$

Sol.: El número -4 en forma polar es $4(\cos(\pi) + \sin(\pi)\mathrm{i})$. Supongamos que la solución se ve como $z = r(\cos(\theta) + \sin(\theta)\mathrm{i})$. Reemplazando nos da

$$r^4(\cos(4\theta) + \sin(4\theta)\mathrm{i}) = 4(\cos(\pi) + \sin(\pi)\mathrm{i}).$$

Igualando el radio y ángulos obtenemos:

$$r^4 = 4 \qquad \cos(4\theta) = \cos(\pi)$$
$$r = \sqrt{2} \qquad \cos(4\theta) = -1.$$

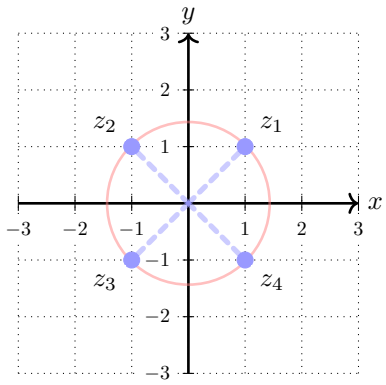
Para el ángulo notamos que la solucion en un periodo es π. Entonces las soluciones son

$$4\theta = \pi + 2\pi n;$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{2\pi n}{4}.$$

Entonces las soluciones son

$$\begin{aligned} z_1 &= \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + \mathrm{i}\sin(\pi/4)) = 1 + \mathrm{i} \\ z_2 &= \sqrt{2}(\cos(3\pi/4) + \mathrm{i}\sin(3\pi/4)) = -1 + \mathrm{i} \\ z_3 &= \sqrt{2}(\cos(5\pi/4) + \mathrm{i}\sin(5\pi/4)) = -1 - \mathrm{i} \\ z_4 &= \sqrt{2}(\cos(7\pi/4) + \mathrm{i}\sin(7\pi/4)) = 1 - \mathrm{i}. \end{aligned}$$



(2) Escriba cada número en la forma $a + b\mathrm{i}$.

(a) $\dfrac{1+2\mathrm{i}}{4\mathrm{i}-3}$.

Sol.: $\dfrac{1+2\mathrm{i}}{4\mathrm{i}-3} = \dfrac{(1+2\mathrm{i})(-3-4\mathrm{i})}{(4\mathrm{i}-3)(-3-4\mathrm{i})} = \dfrac{-3-6\mathrm{i}-4\mathrm{i}+8}{25} = \dfrac{5-10\mathrm{i}}{25} = \dfrac{1}{5} - \dfrac{2\mathrm{i}}{5}$.

(b) $\left(-\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{i}\right)^{2027}$

Sol.: note que $-\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\,\mathrm{i} = \cos(2\pi/3) + \mathrm{i}\sin(2\pi/3)$. Entonces, por la identidad de DeMoivre

$$\begin{aligned} (\cos(2\pi/3) + \mathrm{i}\sin(2\pi/3))^{2027} &= \cos\left(\frac{2\pi}{3}2027\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{2\pi}{3}2027\right) = -\cos(\pi/3) - \mathrm{i}\sin(\pi/3) \\ &= -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}. \end{aligned}$$

(3) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales. En caso de haber una condición inicial encuentre el valor de la constante correspondiente.

(a) $y' - 5y = \dfrac{1}{\mathrm{e}^{-5t}\,t^2}$, $y(1) = 0$.

Sol.: esta es una ecuación lineal de primer orden. El factor integrante es $\mu(t) = \mathrm{e}^{\int -5\,\mathrm{d}t} = \mathrm{e}^{-5t}$. Entonces la solución a la ecuación es

$$y(t) = \mathrm{e}^{5t}\int \frac{\mathrm{e}^{-5t}}{\mathrm{e}^{-5t}\,t^2}\,\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{5t}\int \frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{5t}\left(-\frac{1}{t} + C\right) = -\frac{\mathrm{e}^{5t}}{t} + C\,\mathrm{e}^{5t}$$

Como $y(0) = 2$ entonces $C = 1$. Es decir $y(t) = -\dfrac{\mathrm{e}^{5t}}{t} + \mathrm{e}^{5t}$.

(b) $t^2y' + 2ty = \cos^2 t$

Sol.: al dividir por t^2 queda una ecuación lineal de primer orden:

$$y' + \frac{2y}{t} = \frac{\cos^2 t}{t^2}.$$

El factor integrante es $\mu(t) = \mathrm{e}^{\int (2/t)\,\mathrm{d}t} = t^2$. La solución es

$$y(t) = t^{-2} \int \frac{t^2 \cos^2 t}{t^2}\,\mathrm{d}t = t^{-2} \int \cos^2 t\,\mathrm{d}t$$
$$y(t) = \frac{\sin(2t)}{4t^2} + \frac{1}{2t} + \frac{C}{t^2}$$

(c) $y' = \cos^2 t \cos^2(2y)$

Sol.: esta ecuación es separable. Al despejar nos queda

$$\frac{\mathrm{d}y}{\cos^2(2y)} = \cos^2 t\,\mathrm{d}t.$$

Es decir $\sec^2(2y)\,\mathrm{d}y = \cos^2 t\,\mathrm{d}t$. Integramos ambos lados de la igualdad para obtener $\tan(2y) = \frac{t}{4} + \frac{\sin 2t}{2} + C$. La solución es

$$y(t) = \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{\sin 2t}{2} + \frac{t}{4} + C\right)$$

(d) $y'' - 2y' + 5y = 0$, $y(\pi/2) = 0$, $y'(\pi/2) = 2\,\mathrm{e}^{\pi/2}$.

Sol.: la ecuación característica es $r^2 - 2r + 5 = 0$. Cuyas raíces son $r = (2 \pm \sqrt{4-20})/2 = 1 \pm 2\mathrm{i}$. Entonces un conjunto de soluciones linealmente independientes es $y_1(t) = \mathrm{e}^t \sin(2t)$, $y_2(t) = \mathrm{e}^t \cos(2t)$. La solución general es

$$y(t) = C_1\,\mathrm{e}^t \cos(2t) + C_2\,\mathrm{e}^t \sin(2t).$$

Dadas las condiciones iniciales entonces tenemos que $0 = -C_1\,\mathrm{e}^{\pi/2}$. Es decir $C_1 = 0$. Entonces $y(t) = C_2\,\mathrm{e}^t \sin(2t)$. Para la segunda condición derivamos la expresión, obteniendo

$$y'(t) = C_2\,\mathrm{e}^t \sin(2t) + 2C_2\,\mathrm{e}^t \cos(2t).$$

Al evaluar en $t = \pi/2$ nos da $2\,\mathrm{e}^{\pi/2} = -2C_2\,\mathrm{e}^{\pi/2}$. Entonces $C_2 = -1$ y la solución a la ecuación es $y(t) = -\,\mathrm{e}^t \sin(2t)$.

(4) Considere la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -\frac{2ty}{y^2 - t^2}.$$

(a) Realice la sustitución $y(t) = tu(t)$ donde $u(t)$ es una nueva función auxiliar. Escriba la nueva función en términos de la función auxiliar $u(t)$ y la variable t.

(b) Resuelva la nueva ecuación diferencial para encontrar la función auxiliar $u(t)$.

(c) Recupere la función $y(t)$ reemplazando $u(t)$ en la sustitución realizada en el ítem (4a).

Sol.: (a) Haciendo $y = tu(t)$, tenemos $y' = tu' + u$. Reemplazando:

$$tu' + u = -\frac{2ux^2}{u^2x^2 - x^2}$$
$$tu' = -\frac{2u}{u^2 - 1} - u$$
$$tu' = -\frac{2u + u^3 - u}{u^2 - 1}$$
$$tu' = -\frac{u^3 + u}{u^2 - 1}$$
$$\frac{(u^2 - 1)\,\mathrm{d}u}{u^3 + u} = -\frac{\mathrm{d}t}{t}$$

(b) Usando fracciones parciales

$$\begin{aligned}\int \frac{2u}{u^2+1}\,\mathrm{d}u - \int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u &= -\int \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t\\ \ln|u^2+1| - \ln|u| &= -\ln t + C\\ \ln\left|\frac{u^2+1}{u}\right| &= -\ln t + C\\ \ln\left|u+\frac{1}{u}\right| &= -\ln t + C.\end{aligned}$$

(c) Como $u = y/t$, entonces:

$$\begin{aligned}\ln\left|\frac{y}{t}+\frac{t}{y}\right| &= -\ln t + C\\ \ln\left|\frac{y^2+t^2}{yt}\right| &= \ln t^{-1} + C\\ \frac{y^2+t^2}{yt} &= \frac{C}{t}.\end{aligned}$$

(5) Encuentre las trayectorias ortogonales a la familia de curvas

$$x^2 + y^2 - kx = 0.$$

Sol.: La derivada de la ecuación es $2x + 2yy' = k$. Entonces $y' = \frac{k-2x}{2y}$. Sabemos que $k = \frac{x^2+y^2}{x}$. Entonces la derivada nos queda

$$y' = \frac{\frac{x^2+y^2}{x} - 2x}{2y} = \frac{x^2+y^2-2x^2}{2xy} = \frac{y^2-x^2}{2xy}.$$

Entonces debemos resolver

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= -\frac{1}{\frac{y^2-x^2}{2xy}}\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= -\frac{2xy}{y^2-x^2}\end{aligned}$$

Esta ecuación en particular es la misma que se realizó en el ejercicio 4, cuya solución fue

$$\begin{aligned}\frac{y^2+x^2}{xy} &= \frac{C}{x}\\ y^2+x^2 &= Cy.\end{aligned}$$